Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 08

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:
Bello Sánchez Santiago Arath
Semestre: 2026-2

1. Tipos de Datos en PostgreSQL

PostgreSQL es conocido por su robustez y por ofrecer una de las variedades más amplias de tipos de datos en el mundo de los sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS). A continuación, se detallan los tipos solicitados:

1.1. Tipos Numéricos

Estos tipos se utilizan para almacenar números enteros, decimales y de punto flotante.

Nombre	**Capacidad / Rango**	**Formato / Descripción**	**Ejemplo**
`integer`	-2,147,483,648 a +2,147,483,647	Entero de 4 bytes con signo.	`42`
`numeric(p,s)`	Hasta 131,072 dígitos antes del punto; 16,383 después.	Precisión exacta seleccionable por el usuario.	`1234.56`
`serial`	1 a 2,147,483,647	Entero autoincremental de 4 bytes.	ID de usuario automático.

1.2. Tipos de Carácter

PostgreSQL maneja cadenas de texto con gran eficiencia, optimizando el espacio de almacenamiento.

Nombre	**Capacidad**	**Formato / Descripción**	**Ejemplo**

`varchar(n)`	Límite variable con máximo n.	Cadena de caracteres con longitud limitada.	`'Hola Mundo'`
`char(n)`	Longitud fija de n.	Rellena con espacios si el texto es más corto.	`'MX '` (para ISO País)
`text`	Ilimitado (teórico 1 GB por campo).	Cadena de caracteres de longitud variable ilimitada.	Párrafos de un blog.

1.3. Tipos de Fecha (Date/Time)

Permiten gestionar marcas temporales, fechas y duraciones con alta precisión.

Nombre	**Capacidad / Rango**	**Formato**	**Ejemplo**
`date`	4713 a.C. a 5,874,897 d.C.	`YYYY-MM-DD`	`'2026-04-19'`
`timestamp`	Resolución de 1 microsegundo.	`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`	`'2026-04-19 18:30:00'`
`interval`	-178,000,000 a 178,000,000 años.	Cantidad de tiempo transcurrido.	`'3 days 2 hours'`

1.4. Extra

Nombre	**Capacidad**	**Formato**	**Ejemplo**
`jsonb`	Documentos de hasta 1 GB.	Binario jerárquico.	{`ïd": 1, "tipo": .ªI"`}
`uuid`	128 bits.	32 dígitos hexadecimales.	`'a0eebc99-9c0b...'`

`point`	16 bytes.	Par de números flotantes.	`'(10, 20)'`

1.5. Tipos de Direcciones de Red

PostgreSQL ofrece tipos de datos específicos para almacenar y validar direcciones IP y MAC, permitiendo realizar operaciones lógicas de red (como verificar si una IP pertenece a una subred) directamente en la base de datos.

Nombre	**Capacidad**	**Formato / Descripción**	**Ejemplo**
`inet`	7 o 19 bytes.	Direcciones de host IPv4 e IPv6 con su máscara opcional.	`'192.168.1.5/24'`
`cidr`	7 o 19 bytes.	Redes IPv4 e IPv6 (formato de prefijo de red).	`'10.0.0.0/8'`
`macaddr`	6 bytes.	Direcciones MAC de hardware (tarjetas de red).	`'08:00:2b:01:02:03'`

- **JSONB (JSON Binario):** A diferencia del tipo JSON plano, `jsonb` almacena los datos en un formato binario descompuesto. Esto permite indexar los datos y realizar consultas extremadamente rápidas sobre documentos no estructurados.
- **UUID (Universally Unique Identifier):** Almacena identificadores únicos de 128 bits. Es ideal para sistemas distribuidos donde generar IDs secuenciales (`serial`) podría causar colisiones o problemas de sincronización.

- **Geometric (Punto, Círculo, Polígono):** PostgreSQL puede almacenar objetos geométricos complejos. Por ejemplo, el tipo `point` almacena un par (x, y), permitiendo realizar cálculos de distancia y pertenencia directamente en la base de datos.

Referencias

[1] PostgreSQL Global Development Group, "Data Types," *PostgreSQL 16 Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html.